背景

生产订单管理是运动鞋面丝印产线控制系统的前置模块。

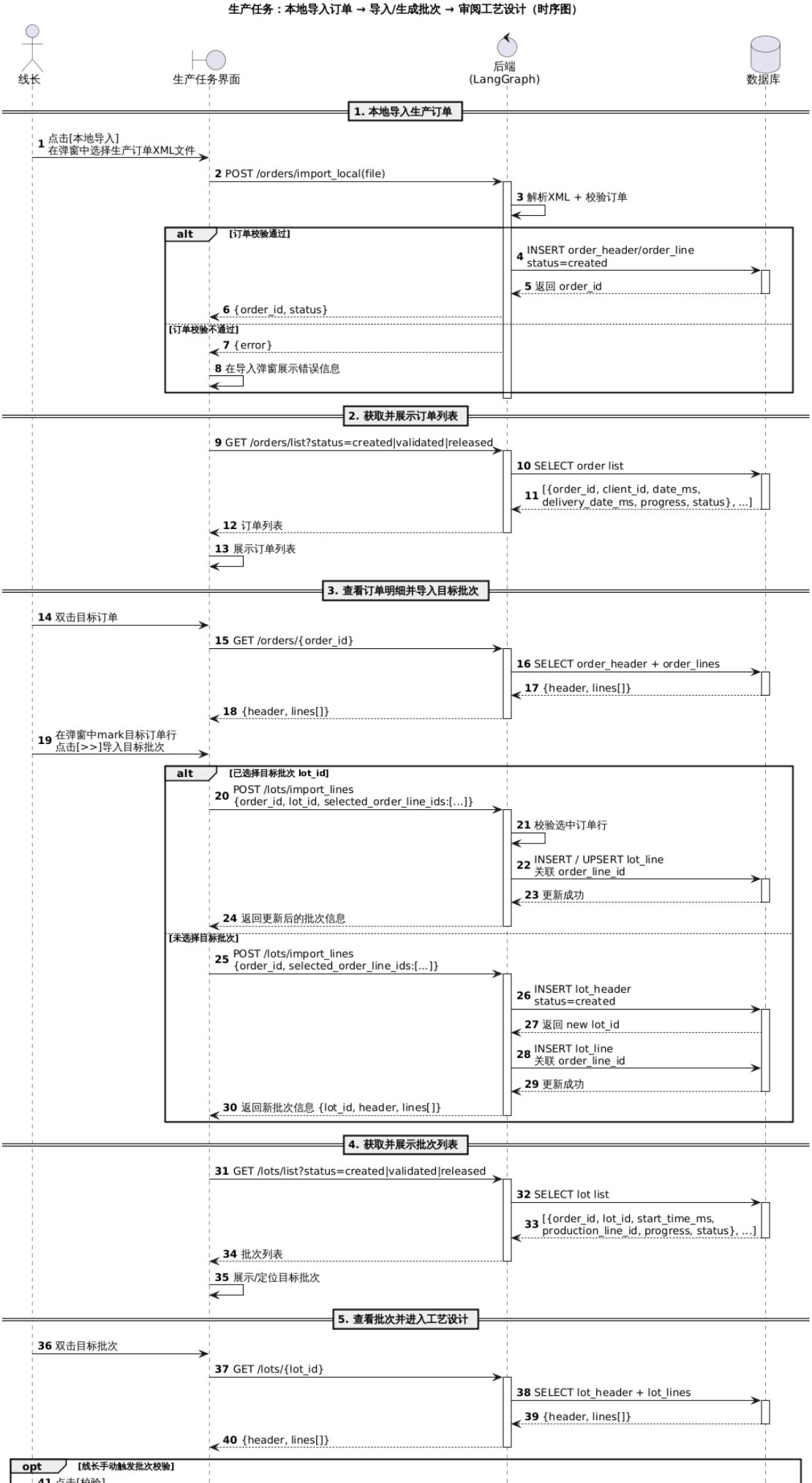
[PRD]产线控制软件V0

目标

搭建生产订单管理的最小闭环：

1. 导入生产订单
2. 创建批次单
3. 校验批次单
4. 启动工艺设计

系统


生产任务：本地导入订单 → 导入/生成批次 → 审阅工艺设计（时序图）
线长
生产任务界面
后端
(LangGraph)
数据库
1. 本地导入生产订单
1 点击[本地导入]
在弹窗中选择生产订单XML文件
2 POST /orders/import_local(file)
3 解析XML + 校验订单
alt
[订单校验通过]
4 INSERT order_header/order_line
status=created
5 返回 order_id
6 {order_id, status}
[订单校验不通过]
7 {error}
8 在导入弹窗展示错误信息
2. 获取并展示订单列表
9 GET /orders/list?status=created|validated|released
10 SELECT order list
11 [{order_id, client_id, date_ms,
delivery_date_ms, progress, status}, ...]
12 订单列表
13 展示订单列表
3. 查看订单明细并导入目标批次
14 双击目标订单
15 GET /orders/{order_id}
16 SELECT order_header + order_lines
17 {header, lines[]}
18 {header, lines[]}
19 在弹窗中mark目标订单行
点击[>>]导入目标批次
alt
[已选择目标批次 lot_id]
20 POST /lots/import_lines
{order_id, lot_id, selected_order_line_ids:[...]}
21 校验选中订单行
22 INSERT / UPSERT lot_line
关联 order_line_id
23 更新成功
24 返回更新后的批次信息
[未选择目标批次]
25 POST /lots/import_lines
{order_id, selected_order_line_ids:[...]}
26 INSERT lot_header
status=created
27 返回 new lot_id
28 INSERT lot_line
关联 order_line_id
29 更新成功
30 返回新批次信息 {lot_id, header, lines[]}
4. 获取并展示批次列表
31 GET /lots/list?status=created|validated|released
32 SELECT lot list
33 [{order_id, lot_id, start_time_ms,
production_line_id, progress, status}, ...]
34 批次列表
35 展示/定位目标批次
5. 查看批次并进入工艺设计
36 双击目标批次
37 GET /lots/{lot_id}
38 SELECT lot_header + lot_lines
39 {header, lines[]}
40 {header, lines[]}
opt
[线长手动触发批次校验]
41 点击[校验]

1. 业务流程：
    a. 线长在生产任务界面点击[本地导入]按钮，在弹窗中选择生产订单文件。前端将生产订单文件发往后端处理。
    b. 后端校验订单：
        i. 订单通过校验 -> 系统返回 order_id
        ii. 订单不通过校验 -> 系统返回错误信息
    c. 导入的生产订单展示在订单列表中。线长双击目标订单，在弹出窗口中 mark 目标订单行，点击[>>]按钮导入目标批次；如未选择目标批次，则生成一个新批次。
    d. 线长双击目标批次，在弹出窗口中点击[审阅工艺设计]按钮进入下一步。
2. API 与状态机设计：
    a. 订单管理
        i. GET /orders/list 获取当前生产订单列表
            1. 入参：支持 status=created | validated ...
            2. 出参：[{order_id:..，client_id:..，date_ms:..，dlivery_date_ms:..，progress: .., status:..}, ..]
        ii. GET /orders/{order_id} 获取基于 order_id 的订单行信息
            1. 出参：返回{header, lines[]}
        iii. POST /orders/import_local 导入生产订单 xml 文件
            1. 入参：代表生产订单的 xml 文件
            2. 出参：
                a. 校验通过：{order_id, status}
                b. 校验失败：{error}
        iv. POST /orders/{order_id}/validate
    b. 批次管理
        i. GET /lots/list 获取当前生产批次列表
            1. 入参：支持 status=created | validated ...
            2. 出参：[{order_id:.., lot_id:.., start_time_ms:.., production_line_id:.., progress: .., status:..}, ..]
        ii. GET /lots/{lot_id} 获取基于 lot_id 的批次单行信息
            1. 出参：返回{header, lines[]}
        iii. POST /lots/import_lines

1. 入参：{ order_id, selected_order_line_ids:[...]}
2. 出参：更新后的批次信息

iv. POST /lots/{lot_id}/validate

1. 出参：
   a. 通过：lot.status = validate
   b. 不通过：返回 errors /riks，状态保持 created

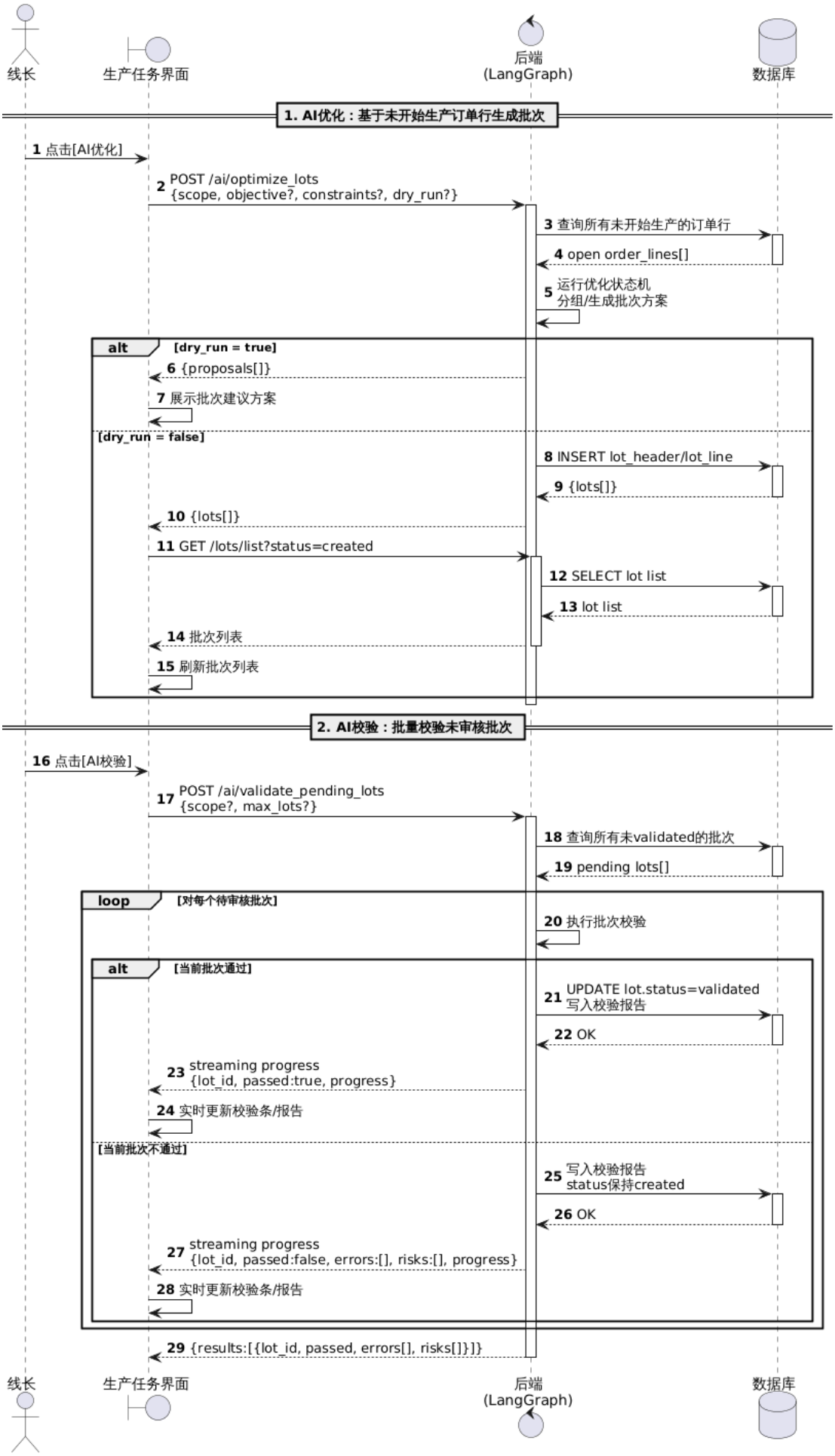
c. AI 优化

i. POST /ai/optimize_lots 基于所有“未开始生产”的订单行生成批次

1. 入参： { scope: "all_open" | {order_ids:[...]} , objective?:..., constraints?:... , dry_run?: true }
2. 出参:
   a. dry_run = true: 返回 proposal[]
   b. dry_run=false: 直接落库生成 lots[]

ii. POST /ai/validate_pending_lots 对所有“未审核（未 validated）”的批次做校验

1. 入参：{ scope?:..., max_lots?: N }
2. 出参：{ results: [{lot_id, passed, errors[], risks[]}] }
3. 通过的 lot 改为 validated ;失败的则保留 created ,并展示校验报告 ;前端实时展示校验条

3. AI 工作流（TBD）：

AI优化与AI校验：批量生成批次 / 批量校验待审核批次（时序图）